Derin Sinir Ağları Ödev-2

Detaylı Konvolüsyon İşlemi (3D)

- Slayttaki örnekte 5x5x3 boyutunda giriş ve 3x3x3 boyutunda filtreler var.
  - Filtre (kernel), giriş görüntüsü üzerinde kayarken her hücre-deki değerle filtrenin karşılık gelen değerini çarpar ve toplar ($w_i x + b$).
  - Giriş 3 kanallı (RGB) olduğu için filtrenin de 3 kanalı vardır. Her kanal kendi içinde çarpılıp toplanır, en son hepsi birleştirilir tek bir skaler değer üretilir.
  - Bias (b): Toplamın üzerine bias değeri eklenir.
  - 3x3x2 çıktısının sebebi 2 farklı filtre (w0 ve w1) kullanılmasıdır.

SoftMax Fonksiyonu ve Olasılık Dağılımı

- softmax, ağın en sonundan ham skorlar, anlamlı olasılıklara dönüştürür.

$$S(y_i) = \frac{e^{y_i}}{\sum_j e^{y_j}}$$

- Negatif değerleri pozitif yapar ve büyük değerleri daha fazla ön plana çıkarır.
- Tüm çıktıların toplamı her zaman 1 olur.

22. sayfa örneği

Giriş: 5x5x3, Padding = 1 old. için 7x7x3, filtre 3x3x3, stride=2, Çıktı: 3x3x2 olur.

Filtre W0 için (bias=1)

o(0,0,0) => (0x-1+0x0+0x1, 0x0+0x0+1x1, 0x1+1x-1+0x1)
bias(1) = 2 olur.

o(0,1,0) => (0x-1+0x0+1x1, 0x0+1x0+0x1, 1x1+0x-1+2x1)
1=3

o(0,2,0) => (1x-1+0x0+0x1, 0x0+2x0+0x1, 2x1+1x-1+0x1)
1=3

o(1,0,0) => (0x-1+1x0+0x1, 0x0+2x0+0x1, 0x1+2x-1+1x1)
1=3

$o(1,1,0) \Rightarrow (1\times-1+0\times0+2\times1,\ 2\times0+0\times0+1\times1,\ 2\times1,\ 2\times-1+0\times1)$
$1=7$

$o(1,2,0) \Rightarrow (2\times-1+0\times0+0\times1,\ 0\times0+1\times0+0\times1,\ 0\times1+1\times-1+0\times1)$
$1=3$

$o(2,0,0) \Rightarrow 1=8 \quad o(2,1,0) \Rightarrow 1=10 \quad o(2,2,0) \rightarrow 1=-3$

Filtre W1 için işlemler (bias=0)

$o(0,0,1) \Rightarrow -8,\ o(0,1,1) \Rightarrow -8,\ o(0,2,1) \Rightarrow -3,\ o(1,0,1)=-3$
$o(1,1,1)=1,\ o(1,2,1)=0,\ o(2,0,1)=-3,\ o(2,1,1)=-8$
$o(2,2,1)=-5$

Output (3x3x2)

$o[:,:,0]$

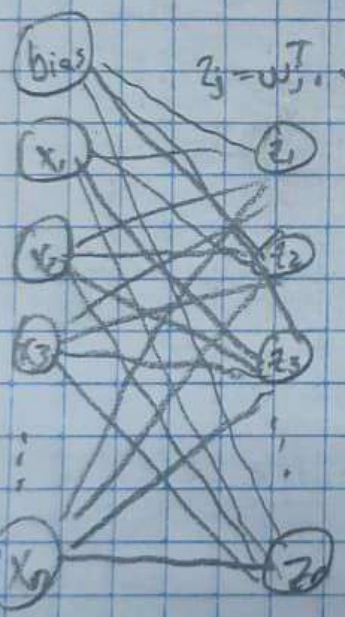
2	3	3
3	7	3
8	10	-3

$o[:,:,1]$

-8	-8	-3
-3	1	0
-3	-8	-5

Padding girişe kaydırma büyüklüğü, stride filtrenin kaydırma adımını belirler, convolution işlemi ise çarpım ve toplamlarla yeni özellikli veriler üretir.

$\boxed{wx+b}$



$z_j = w_j^T \cdot x$

SoftMax

$$\frac{e^{z_1}}{\sum_{k=1}^{K} e^{z_k}}$$

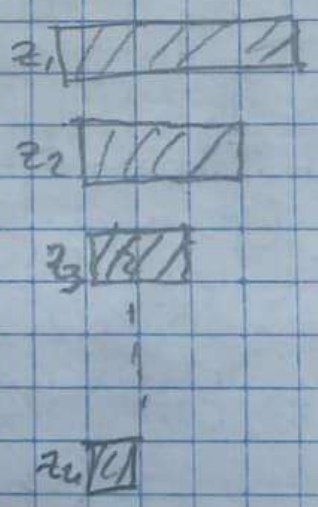
$$\frac{e^{z_2}}{\sum_{k=1}^{K} e^{z_k}}$$

$$\frac{e^{z_3}}{\sum_{k=1}^{K} e^{z_3}}$$

$\vdots$

$$\frac{e^{z_K}}{\sum_{k=1}^{K} e^{z_K}}$$

Olasılıklar



Xent+softmax

Yukarıdaki softmax katmanı girdiler sınıfların olasılık dağılımını hesaplar.

Abdulkadir Doğan
022022405 3